

COLA

Una cola es una estructura de datos en la cual los datos se ingresan y se extraen únicamente en el orden en que se ingresan. En este tipo de estructura de datos tiene la particularidad que cuando se extrae un dato éste se destruye.

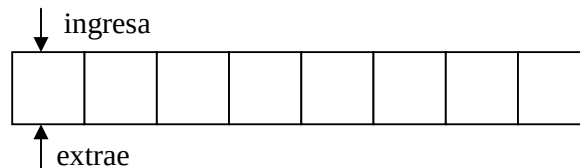
También se las conocen como buffer o memoria de tipo fifo (first input first output), este último nombre se debe a la forma en que se ingresan o se extraen los datos.

Se deben utilizar dos indicadores, uno para conocer el lugar en donde se va a incluir un dato y otro para conocer donde está ubicado el primer dato que va a ser extraído.

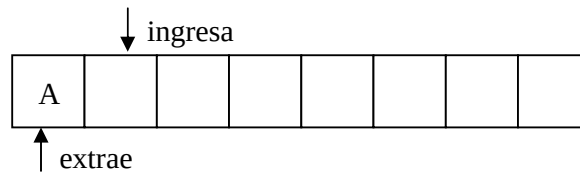
En general podemos decir que este tipo de estructuras se va a almacenar en un lugar limitado de memoria, pero esto no siempre es posible debido a que en algunas circunstancias no se puede conocer la cantidad máxima de datos a utilizar, este problema se soluciona utilizando una lista, ingresando y extrayendo los datos como si fuese una cola.

Al comenzar a utilizarla ambos indicadores se apuntan al comienzo de la misma, como resultado de esto se dice que la cola está vacía.

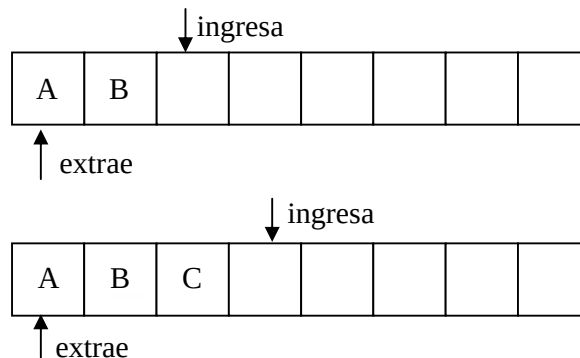
En el siguiente gráfico se indica el estado inicial de la cola:



Si se ingresa un dato el índice de ingreso se moverá hacia delante en un lugar, pero el de salida de datos permanecerá fijo. Este efecto se puede observar en el dibujo siguiente.

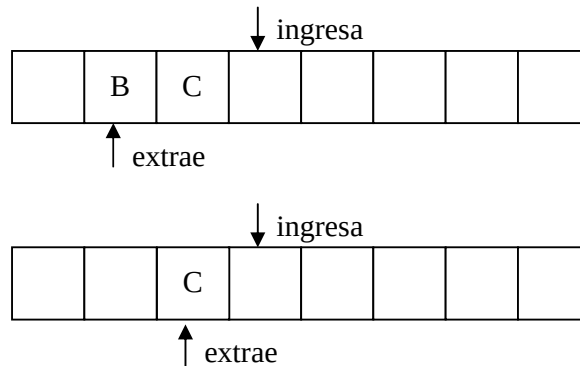


A medida que se ingresan datos podemos observar que solo se desplaza el índice de ingreso.



Luego de ingresar 3 datos. Podemos ver el estado de los índices en el dibujo anterior.

Ahora en los dibujos siguientes observamos como se mueve el índice de salida de datos a medida que se extrae un dato por vez, también se encuentra que el índice de entrada no se desplaza.



De esta forma quedaría la cola luego de extraer dos datos.

La forma en que se produce este proceso ocasiona una disminución del tamaño útil de la misma en la medida en que esta se utiliza.

Esto es una desventaja de este tipo de estructura, este inconveniente se evita usando una cola circular.

Ejemplo

```

1.  //-----
2.  #include<stdio.h>
3.  #include<stdlib.h>
4.  #include<conio.h>
5.  #include<ctype.h>
6.  //-----
7.  #define MAX 100
8.  //-----
9.  void Ingreso(int *,int *,float *);
10. void Lee(int *,int *,float *);
11. //-----
12. int main(void)
13. {
14.     int Ingreso=0,Extrae=0,Opcion;
15.     float Cola[MAX];
16.     do
17.     {
18.         system("CLS");
19.         printf("1 - Ingresar datos\n");
20.         printf("2 - Leer datos\n");
21.         printf("3 - Salir\n\n");
22.         printf("Ingrese una opcion ( 1 - 3 ) : ");
23.         scanf("%d",&Opcion);
24.         switch(Opcion)
25.         {
26.             case 1:
27.                 Ingreso(&Ingreso,&Extrae,Cola);
28.                 break;
29.             case 2:

```

```

30.         Lee(&Ingresa,&Extrae,Cola);
31.         break;
32.     case 3:
33.         exit(0);
34.     }
35. }
36. while(Opcion!=3);
37. return 0;
38. }
39. //-----
40. void Ingreso(int *Escritura,int *Lectura,float *Cola)
41. {
42.     if(*Escritura==MAX)
43.     {
44.         system("CLS");
45.         printf("\n\nCola llena");
46.         printf("\nPresione una tecla para continuar");
47.         getch();
48.         return;
49.     }
50.     printf("\nIngrese el dato : ");
51.     scanf("%f",&Cola[*Escritura]);
52.     (*Escritura)++;
53.     printf("\n\nPresione una tecla para continuar");
54.     getch();
55. }
56. //-----
57. void Lee(int *Escritura,int *Lectura,float *Cola)
58. {
59.     if(*Escritura==*Lectura)
60.     {
61.         system("CLS");
62.         printf("\n\nCola vacia");
63.         printf("\nPresione una tecla para continuar");
64.         getch();
65.         return;
66.     }
67.     printf("\nEl dato es : %f",Cola[*Lectura]);
68.     (*Lectura)++;
69.     printf("\n\nPresione una tecla para continuar");
70.     getch();
71. }
72. //-----

```

En el ejemplo anterior se utiliza una cola para almacenar un conjunto de hasta 100 valores del tipo punto flotante.

Este programa utiliza dos funciones para el manejo de la cola:

- Ingreso: con esta función se produce el ingreso de los datos en la cola.
- Lee: la función lee extrae valores de la cola.

La función main se define entre las líneas 12 a 38. En ellas se genera un menú de opciones para poder utilizar la cola.

En la línea 14 se declaran las variables Ingresa y Extrae que indicarán los lugares en donde se pueden ingresar o extraer un valor, ambas se inicializan al comienzo de la cola. En la línea 15 se declara un vector de tipo float de 100 posiciones, en éste se van a almacenar los datos que procesa el programa.

Entre las líneas 16 a 36 se inicia un lazo en el cual se genera el menú de opciones utilizando un switch - case para seleccionar la opción elegida. En el caso de elegir la opción "Salir" se utiliza la función exit con un valor 0, que indica que el programa ha terminado normalmente.

Cuando se selecciona la opción "Ingresar datos" se invoca a la función Ingreso, pasándole los parámetros de comienzo y fin de la cola como así también el vector donde se guardan los datos. Estos parámetros se pasan por referencia.

Al seleccionar la opción "Leer datos" se invoca a la función Lee, pasándosele los mismos parámetros que en la función Ingreso.

La función Ingreso recibe dos punteros a int y un puntero a float; El primer puntero (Escritura) contiene la dirección de la posición en donde se ingresará el dato, el segundo (Lectura) contiene la dirección de la posición para poder extraer el primer dato y el último puntero (Cola) contiene la dirección de comienzo del vector de datos. Su valor de retorno es void, está definida entre las líneas 40 a 55.

El contenido de lo apuntado por Escritura (línea 42) se constata que no supere el máximo valor del vector, en caso de hacerlo se imprime un mensaje alusivo, y luego se retorna a la función main; Este proceso se encuentra entre las líneas 42 a 49.

En caso de que se pueda ingresar un valor, esto se realizará en la línea 51. Se incrementa el índice de escritura para dejar a la cola preparada para un nuevo ingreso de datos, finalizando la función.

La función Lee recibe tres punteros, dos int y uno float, estos punteros tienen el mismo significado que para la función Ingreso, y devuelve void. Esta definida entre las líneas 57 a 71.

En la línea 59 se verifica si la posición de, ingreso es la misma que la posición de salida, a través del contenido de lo apuntado por los punteros Escritura y Lectura, en caso de que así lo sean, indicará que la cola esta vacía y retornará a la función main. Este proceso se encuentra entre las líneas 59 a 66. Cuando existe un dato para extraer de la cola lo mostrará en la línea 67 y luego incrementará el índice de extracción para poder extraer un nuevo dato de ser solicitado.

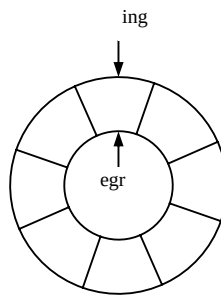
COLA CIRCULAR

Una cola circular es una estructura de datos derivada de la cola.

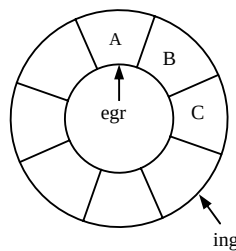
La mejora se produce mediante la posibilidad de desplazar a los índices al comienzo de la misma siempre y cuando esto sea posible. Es decir si la cola no está llena se puede seguir introduciendo datos desde el principio, y cuando el indicador de salida llega al final y hay datos que extraer también se lo lleva al comienzo y en ambos casos se pueden ingresar o extraer datos. Esto hace que el tamaño útil no decaiga.

El proceso de ingreso o egreso de datos es idéntico a la cola, pero la diferencia consiste en la posibilidad de retornar al comienzo de la misma mediante un salto circular.

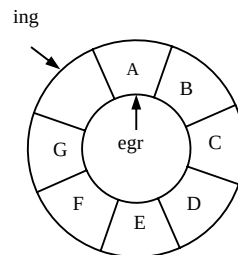
La ubicación inicial de los índices es la que se indica en el dibujo siguiente.



A medida que se vayan ingresando los datos se irá corriendo el índice de ingreso. Por ejemplo después de haber ingresado tres datos la posición de los índices sería la siguiente.

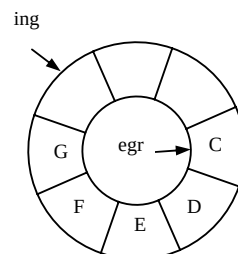


Cuando se llena la cola se encontrarían los índices en las siguientes posiciones.



El inconveniente que presenta este tipo de colas es que se desperdicia una posición para guardar los datos.

En la ilustración siguiente se grafica como queda la cola luego de extraer dos datos, y en esta situación vemos que nuevamente podemos volver a ingresar nuevos datos.



De esta forma se podrían ingresar nuevos datos sin perder tamaño útil en la cola.

Ejemplo

```
1.  //-----
2.  #include<stdio.h>
3.  #include<stdlib.h>
4.  #include<conio.h>
5.  #include<ctype.h>
6.  //-----
7.  #define MAX 100
8.  //-----
9.  void Ingresa(int *,int **,int *,int *,int *);
10. void Lee(int *,int **,int *,int *,int *);
11. //-----
12. int main(void)
13. {
14.     int Llena=0,Vacia=1,Opcion,Cola[MAX],*Extrae=Cola,*Ingreso=Cola;
15.     do
16.     {
17.         system("CLS");
18.         printf("1 - Ingresa datos\n");
19.         printf("2 - Lee datos\n");
20.         printf("3 - Salir\n\n");
21.         printf("Ingrese una opcion ( 1 - 3 ) : ");
22.         fflush(stdin);
23.         scanf("%d",&Opcion);
24.         switch(Opcion)
25.         {
26.             case 1:
27.                 Ingresa(Cola,&Ingreso,&Llena,&Vacia,Extrae);
28.                 break;
29.             case 2:
30.                 Lee(Cola,&Extrae,&Vacia,&Llena,Ingreso);
31.                 break;
32.             case 3:
33.                 exit(0);
34.         }
35.     }
36.     while(Opcion!=3);
37.     return 0;
38. }
39. //-----
40. void Ingresa(int *Cola,int **Ingr,int *Llena,int *Vacia,int *Extr)
41. {
42.     if(*Llena)
43.     {
44.         system("CLS");
45.         printf("\n\nCola llena");
46.         printf("\n\nPresione una tecla para continuar\n");
47.         getch();
48.         return;
49.     }
50.     printf("\n\nIngrese el dato : ");
51.     scanf("%d",*Ingr);
52.     *Vacia=0;
53.     (*Ingr)++;
54.     if(*Ingr==Cola+MAX)
55.         *Ingr=Cola;
```

```

56.   if(*Ingr==Extr)
57.       *Llena=1;
58.   }
59.   //-----
60. void Lee(int *Cola,int **Extr,int *Vacía,int *Llena,int *Ingr)
61. {
62.     if(*Vacía)
63.     {
64.         system("CLS");
65.         printf("\n\nCola vacía");
66.         printf("\n\nPresione una tecla para continuar\n");
67.         getch();
68.         return;
69.     }
70.     *Llena=0;
71.     printf("\n\nEl dato es : %d\n",**Extr);
72.     printf("\n\nPresione una tecla para continuar\n");
73.     getch();
74.     (*Extr)++;
75.     if(*Extr==Cola+MAX)
76.         *Extr=Cola;
77.     if(*Extr==Ingr)
78.         *Vacía=1;
79. }
80. //-----

```

Podemos observar en el ejemplo anterior un programa que permite el ingreso y la extracción de los elementos en una cola circular, esta tiene una capacidad máxima de 100 datos.

Entre las líneas 12 a 38 se define la función main esta permite la elección de cada uno de los ítems anteriormente mencionados mediante el uso de un menú de opciones. En este se llaman a las funciones correspondientes.

Se declara un vector de datos en donde se generará la cola, dos variables Llena y Vacía que indican el estado de la cola, y dos punteros Extrae e Ingreso que van a apuntar a las posiciones de ingreso y extracción de los datos, iniciándolos con la dirección del vector que indica la posición inicial de la cola.

La función Ingresa permitirá la entrada de los datos en la cola. A esta se le pasan mediante punteros los parámetros que se utilizan para indicar la dirección del vector, el estado de la cola y los índices de ingreso y egreso.

En las líneas 42 a 49 se verifica si la cola esta llena informando dicho acontecimiento y luego retornando a main.

De no cumplirse el hecho de que este llena se ingresa el dato (línea 51), luego en la línea 52 se modifica la bandera Vacía, para indicar que la cola no esta vacía y se incrementa la posición de ingreso de datos (línea 53).

En las líneas 54 y 55 se determina si se llegó al máximo del vector y en tal caso se produce un salto circular llevándolo al principio nuevamente.

En las dos líneas siguientes se verifica si los índices de ingreso y extracción son iguales, esto señalaría que la cola se ha llenado modificando la bandera de cola llena.

Desde la línea 60 a 79 se define la función de extracción de datos en la cola. A ella se le pasan los parámetros mediante referencia, estos valores son la dirección del vector de datos, los índices de ingreso y egreso, y las banderas de vacío y lleno.

Entre las líneas 62 a 69 se determina si la cola esta vacía o no, en dicho caso se informara y luego se retorna a main. Si no ocurre esto la bandera Llena se desactiva

(línea 70), en la siguiente se imprime el dato en cuestión y luego se incrementa el índice de extracción.

En la 75 y 76 se examina si el índice de extracción llega al máximo valor y en tal situación se produce el salto circular.

En las dos líneas siguientes se establece si los índices coinciden en cuya situación se modifica la bandera Vacía.

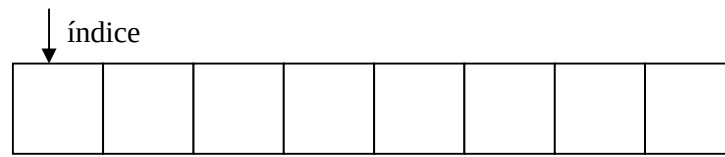
PILA

En este tipo de estructura los datos se extraen en orden inverso al que se ingresan, es decir que el último dato que se introduce es el primero en salir, de allí su denominación de memoria lifo (last input first output) o stack. También en ella al quitar un dato éste se destruye y por lo tanto no es posible volver a utilizarlo.

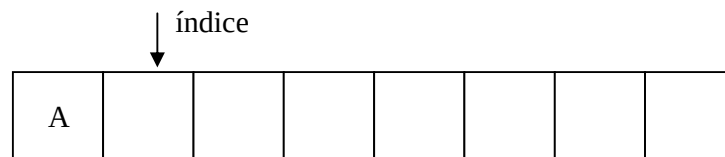
Se deberá utilizar un solo índice que actuará como puntero para poder indicar cuál es el lugar en donde se ingresará o se extraerá el dato.

Este puntero indicará el próximo lugar libre en la memoria para ingresar un dato, cuando se quiere sacar un dato de la pila solamente hay que disminuir este puntero quitando el dato y así poder permitir un nuevo ingreso.

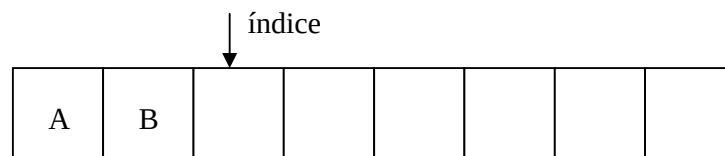
En la figura se aprecia la posición inicial del índice cuando la pila esta vacía.



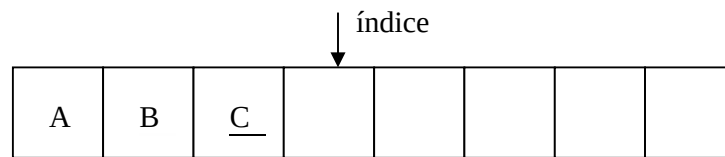
Cuando se ingresa un dato el índice se moverá en una posición e indicará la próxima ubicación disponible para un dato. Esto puede observarse en la próxima ilustración.



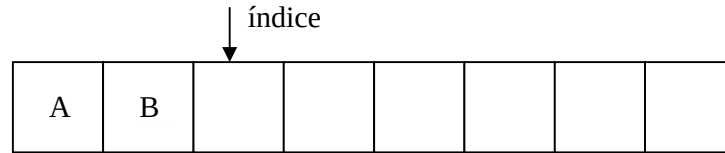
Si se procede a ingresar nuevos datos éstos seguirán apilándose en la memoria y encontraríamos el siguiente estado en la pila.



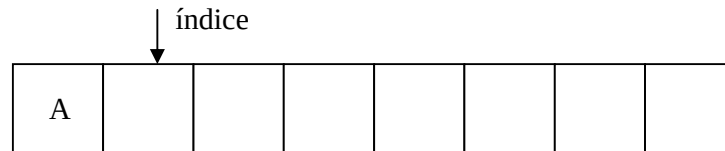
Luego de ingresar tres datos la pila se verá de la siguiente forma.



Luego al sacar un dato quedaría de esta forma.



Al quitar un nuevo dato tendríamos lo siguiente.



Como podemos observar la pila aumenta y decrece en tamaño a medida que se ingresan o extraen datos.

Ejemplo

```
1.  //-----
2.  #include<stdio.h>
3.  #include<stdlib.h>
4.  #include<conio.h>
5.  //-----
6.  #define MAX 100
7.  //-----
8.  void Ingresa(int *,float *);
9.  void Lee(int *,float *);
10. //-----
11. int main(void)
12. {
13.     int Indice=0,Opcion;
14.     float Pila[MAX];
15.     do
16.     {
17.         system("CLS");
18.         printf("1 - Ingresa datos\n");
19.         printf("2 - Lee datos\n");
20.         printf("3 - Salir\n\n");
21.         printf("Ingrese una opcion ( 1 - 3 ) : ");
22.         scanf("%d",&Opcion);
23.         switch(Opcion)
24.         {
25.             case 1:
26.                 Ingresa(&Indice,Pila);
27.                 break;
28.             case 2:
29.                 Lee(&Indice,Pila);
30.                 break;
31.             case 3:
32.                 exit(0);
33.         }
```

```

34.     }
35.     while(Opcion!=3);
36.     return 0;
37. }
38. //-----
39. void Ingresa(int *Indice,float *Pila)
40. {
41.     if(*Indice==MAX)
42.     {
43.         system("CLS");
44.         printf("\n\nPila llena");
45.         printf("\n\nPresione una tecla para continuar\n");
46.         getch();
47.         return;
48.     }
49.     system("CLS");
50.     printf("\nIngrese el dato : ");
51.     scanf("%f",&Pila[*Indice]);
52.     (*Indice)++;
53. }
54. //-----
55. void Lee(int *Indice,float *Pila)
56. {
57.     if(!*Indice)
58.     {
59.         system("CLS");
60.         printf("\n\nPila vacia");
61.         printf("\n\nPresione una tecla para continuar\n");
62.         getch();
63.         return;
64.     }
65.     (*Indice)--;
66.     printf("\nEl dato es : %f",Pila[*Indice]);
67.     printf("\n\nPresione una tecla para continuar\n");
68.     getch();
69. }
70. //-----

```

Podemos ver en el ejemplo un algoritmo que permite el ingreso y extracción de una estructura del tipo pila.

En la línea 6 se define el valor del tamaño de la pila, en este caso se le da un valor de 100.

Entre las líneas 11 a 37 se define la función main, en ésta se usa un lazo para ingresar a un menú de opciones las cuáles son:

- Ingresar datos
- Leer datos
- Salir

En la línea 13 se declara e inicializa una variable llamada Indice que es el índice de ingreso de la pila, este toma un valor inicial cero para indicar que la misma está vacía.

A continuación se declara un vector que van a ser los encargados de guardar los datos que se van a ingresar.

Este menú lleva a las funciones correspondientes cuyos prototipos están en las líneas 8 y 9.

Entre las líneas 39 a 53 se define la función Ingresa, esta recibe un puntero a int llamado Indice que se va encargar del valor de ingreso en la pila, hay una variable llamada Pila que es un puntero a float a la que se le va a pasar la dirección de comienzo del vector de float.

Si *Indice es igual a MAX quiere decir que la pila esta llena. Dada esta condición se informa al respecto y se retorna a la función main, el proceso se realiza entre las líneas 41 a 48.

En el caso que no se cumpla la condición anterior se ingresa el dato esto se realiza en la línea 51. En la 52 se incrementa el índice de la pila finalizando la función.

Desde la línea 55 a 69 se define la función Lee que será la encargada de extraer y mostrar un dato por vez. Recibe un puntero a int que toma el valor del índice de la pila y un puntero a float que recibe la dirección de comienzo del vector de datos.

Como primer paso se verifica si la pila no esta vacía, esto se realiza analizando el contenido del índice, si este es cero indicará esta condición, informado tal hecho y luego retornando a main (líneas 57 a 64).

En la línea 65 se decrementa el valor del índice, debido a que éste esta apuntando a la primera posición libre en la pila.

En la línea 66 se muestra el dato y finaliza la función.